



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система охранного телевидения

708/П-24-АНО-СОТ



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система охранного телевидения

708/П-24-АНО-СОТ

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Обозначение		Наименование						Примечание							
708/П-24-АНО-СОТ.С		Содержание тома						Стр.3							
708/П-24-АНО-СОТ		Общие данные						Стр.4							
		Система охранного телевидения						Стр.5							
		Указания по монтажу						Стр.7							
		Кабельные линии СОТ						Стр.7							
		Электропитание и заземление						Стр.8							
		Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ						Стр.9							
		Графическая часть:													
Лист 1		Условные графические обозначения						Стр.13							
Лист 2		Принципиальная схема системы охранного телевидения						Стр.14							
Лист 3		План расположения оборудования СОТ. План подвала.						Стр.15							
Лист 4		План расположения оборудования СОТ План 1 этажа.						Стр.16							
Лист 5		План расположения оборудования СОТ. План 2 этажа.						Стр.17							
Лист 6		План расположения оборудования СОТ. План 3 этажа.						Стр.18							
Лист 7		Схема подключения сетевой камеры «RVi-2NCT2489 (2.8-12)»						Стр.19							
Лист 8		Эскиз установки камеры «RVi-2NCT2489 (2.8-12)» на стене здания						Стр.20							
Лист 9		Схема подключения сетевой камеры «RVi-2NCD2489 (2.8-12)»						Стр.21							
Лист 10		Эскиз установки камеры «RVi-2NCD2489 (2.8-12)» на потолке						Стр.22							
Лист 11		Типовая схема кабельной проходки						Стр.23							
Лист 12		Схема размещения оборудования в шкафу ТШ-1						Стр.24							
Лист 12		Схема размещения оборудования в шкафу ТШ-2						Стр.25							
		Прилагаемые документы													
708/П-24-АНО-СОТ.КЖ		Кабельный журнал						Стр.26-28							
708/П-24-АНО-СОТ.СО		Спецификация оборудования и материалов						Стр.29-30							
Взам. инв. №						708/П-24-АНО-СОТ.С									
Подпись и дата						Содержание тома									
Инв. № подл.		Разраб.		Лялля		Лев		03.26		Стадия		Лист		Листов	
										Р		1		1	
		Н.контр.		Лцкашова		Л		03.26		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"					
		ГИП		Зыкин		З		03.26							

Общие данные

Раздел «Система охранного телевидения» в рамках работ по «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

Задания на разработку проектной документации;

Архитектурно-строительных чертежей;

Нормативных документов:

- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;
- ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;
- СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
- СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».
- ГОСТ Р 21.1703 – 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
- ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;
- ГОСТ Р 52860-2007. Технические средства физической защиты. Общие технические требования;
- Р 078-2019 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-СОТ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Ляля		<i>Ляля</i>	03.26	Текстовая часть	Р	1	9
Н.контр.		Лцкашова		<i>Лцкашова</i>	03.26		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
ГИП		Зыкин		<i>Зыкин</i>	03.26				

- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;
- ГОСТ Р 31565 – 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации
- ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах
- ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах
- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций” градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Система охранного телевидения

Проектом предусматриваются следующие виды систем:

- система охранного телевидения.

Присоединение объекта к сети охранного телевидения производится в следующем объеме:

Количество наружных видеокамер – 37 шт.;

Количество внутренних видеокамер – 63 шт.

СОТ предназначена для обеспечения визуального контроля и оценки обстановки в коридорах и технологических помещениях, главных и запасных входах.

СОТ также предназначена для круглосуточной цифровой видеорегистрации и дальнейшего просмотра (анализа) видеoinформации.

СОТ обеспечивает:

- наблюдение за охраняемыми помещениями;
- возможность круглосуточной работы;
- цифровую видеорегистрацию всей видеoinформации, или по заданному алгоритму;
- видеорегистрацию полноэкранных изображений со всех телекамер системы;
- режим записи каждого канала не менее 25 к/с с разрешением 2Мп;
- срок хранения видеоархива – не менее 30 календарных дней.

Инв. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №								Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-СОТ						2

Расчет хранения данных:

Кол-во	Кодек	Разрешение камеры	Частота кадров	Сложность сцены	Рекомендуемый битрейт	Кол-во дней	Пропускная способность для камер	Глубина архива
96 шт.	H.264	2 MP	25 к/с	средняя	4096	30	408 Мб/с	147,3 Тб

Согласно расчету принят защищенный архив RAID 6, массив объемом 162ТБ (полезный объем 147,3ТБ)

Согласно утвержденному Регламенту Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы от 31.07.2015 №64-16-241/15 проектируемая система видеонаблюдения передает сведения в единую информационную систему ЕЦХД. Места расположения камер видеонаблюдения согласованы с ГКУ «Московский центр развития социальных технологий». Применяемые модели камер и видеосерверов выбраны согласно с рекомендациями ДИТ.

В состав СОТ входят:

- внутренние купольные IP-видеокамеры антивандальные, со встроенным микрофоном «RVi-2NCD2489 (2.8-12)», в т.ч. для установки в помещении кабинета информатики и спортивного зала;
- уличные IP-видеокамеры «RVi-2NCT2489 (2.8-12)»;
- видеосервер «RV-SE2700 (Сборка 27619)»;
- сетевые коммутаторы «RVi-2NSM48G-4SP» и «RVi-2NSM24G-4SP rev.2»;
- рабочая станция «RV-WS0320 (Сборка 27619)».

Размещение видеокамер выполнено таким образом, чтобы обеспечить просмотр оперативной обстановки в следующих зонах:

- входные группы;
- лестницы;
- коридоры, вестибюль (зона ожидания), рекреации;
- гардероб;
- помещения кухни (пищеблока);
- обеденный зал;
- актовый зал;
- спортивный, гимнастический зал (антивандальное исполнение);
- помещения библиотеки;
- кабинет информатики (со встроенным микрофоном);
- фасады здания (территория, прилегающая к зданию школы).

Инв. №	Взам. инв. №								
подл.	Подпись и дата								
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				Лист
						708/П-24-АНО-СОТ			3

Для просмотра видеоизображения от всех видеокамер и видеоархива проектом предусмотрена рабочая станция «RV-WS0320 (Сборка 27619)». На рабочее место оператора (комната охраны в пом. 103) устанавливается четыре 27" LCD монитора «Rvi-M27P». Видеосигналы от видеосервера до монитора передаются через кабель HDMI интерфейса.

Центральное оборудование СОР монтируется в 19" шкафы ТШ, которые расположены в серверной 1-го этажа (пом. 118) и серверной 3-го этажа (пом. 323). Шкафы учтены разделом 708/П-24-АНО-СКС.

Указания по монтажу СОР

Перед монтажом все оборудование должно пройти входной контроль.

Прокладку проводов и кабелей следует выполнять в соответствии с ПУЭ. Кабельные вводы в оборудование СОР должны обеспечивать прочное и постоянное уплотнением кабеля.

Вводы гибких кабелей должны быть без острых кромок. При изгибе кабеля по оси ввода в любом направлении до 90 град. радиус закругления ввода должен быть таким, чтобы радиус изгиба кабеля в месте входа был не менее 4 максимально допустимого диаметра кабеля для данного ввода.

При всех случаях прохода проводов и кабелей сквозь стены, провод или кабель прокладывать с заделкой отверстий негорючим материалом на всю толщину строительной конструкции.

Расстояние между кабелями системы охранного телевидения и электрическими проводами, и кабелями осветительной и силовой сетей помещений должно быть не менее 0,5м.

При прокладке кабелей для подключения оборудования оставлять запасы длин не менее 1м.

Кабели проложить в кабельных лотках, предусматриваемых по разделу 708/П-24-АНО-СКС. Ответвления от лотков выполнить в гофрированных трубах диаметром 16 мм.

Кабельные линии СОР

Линии передачи видеосигнала выполняются кабелем типа «витая пара» Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(A)-LSLTx 4×2×0,52 категории 5е производства ООО «СегментЭнерго». Кабельные линии от телекоммуникационных шкафов до видеокамер учтены в разделе 708/П-24-АНО-СКС.

Кабельные линии системы охранного телевидения по наружным стенам прокладываются в атмосферостойких гофрированных трубах диаметром 16 мм. Крепление гофрированной ПВХ трубы с кабелем к ж/б конструкциям осуществляется держателями при помощи дюбелей и саморезов.

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №	
Линии передачи видеосигнала выполняются кабелем типа «витая пара» Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52 категории 5е производства ООО «СегментЭнерго». Кабельные линии от телекоммуникационных шкафов до видеокамер учтены в разделе 708/П-24-АНО-СКС. Кабельные линии системы охранного телевидения по наружным стенам прокладываются в атмосферостойких гофрированных трубах диаметром 16 мм. Крепление гофрированной ПВХ трубы с кабелем к ж/б конструкциям осуществляется держателями при помощи дюбелей и саморезов.							
						708/П-24-АНО-СОТ	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		4

Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений противопожарных преград (противопожарных стен, перегородок, перекрытий) при прокладке кабельных линий произвести огнеупорной мастикой Огнеза-ГТ производства ООО «Огнеза».

Электропитание и заземление СОР

Электропитание системы осуществляется от однофазной промышленной сети ~220В, 50Гц, при колебаниях напряжения в пределах от -15% до +10% и частоты ±1Гц от распределительного щита ЩЭ.

Заземление оборудования выполняется третьей жилой питающего кабеля к контуру заземления или заземляющей магистрали. Максимально допустимое значение сопротивления заземляющих устройств 4 Ом.

Электропитание шкафа ТШ1 осуществляется с применением источника бесперебойного питания «ИДП-1-1/1-6-220-ТА», стоечного исполнения, 230 В.

Расчет времени работы системы от источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА (учтен в разделе 708/П-24-АНО-СКС):

Емкость массива АКБ (Ач)	Напряжение на массиве АКБ (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Время автономной работы, час
144	12	4710	0,3

Электропитание шкафа ТШ2 осуществляется с применением источника бесперебойного питания «ИДП-1-1/1-6-220-ТА», стоечного исполнения, 230 В.

Расчет времени работы системы от источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА (учтен в разделе 708/П-24-АНО-СКС):

Емкость массива АКБ (Ач)	Напряжение на массиве АКБ (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Время автономной работы, час
144	12	3140	0,44

Предусматриваемые источники бесперебойного питания обеспечивают работу оборудования в течении 30 минут с момента отключения основного источника электропитания.

Для обеспечения бесперебойного электропитания оборудования АРМ оператора СОР устанавливаемого в помещении охраны данным разделом предусмотрена установка источника бесперебойного питания «QPS-LIS-D-1500-TRI».

Расчет времени работы АРМ от источника бесперебойного питания:

Мощность нагрузки, Ватт	Напряжение на массиве АКБ (В)	Емкость массива АКБ, А/ч	Время автономной работы, час
-------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						

Использование электронных элементов в коммутационной схеме, линейном и периферийном оборудовании обеспечивает практически бесшумную работу проектируемого оборудования и создает благоприятные санитарногигиенические условия работы обслуживающего персонала.

Шум, производимый аппаратурой, не превышает допустимых норм.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Особое внимание требуется обратить на прокладку и подключение кабелей и проводов, находящихся в зоне уже действующих кабелей и устройств. Все работы по прокладке инженерных коммуникаций необходимо выполнять при снятом напряжении и с помощью квалифицированного штата специалистов, руководствуясь при этом следующими документами:

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные начальником ГлавГосЭнергонадзора Минэнерго СССР 21 декабря 1984 г;
- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

Противопожарные мероприятия

Проектной документацией предусматривается комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности следующими решениями:

- выбором марок кабелей и проводов в соответствии с назначением и соблюдением норм по току и напряжению;
- выбором номиналов защиты автоматических выключателей в щитах и распределительных пунктах для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;
- выбором марок кабелей и способа их прокладки в зависимости от категории и класса помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (СП, НПБ);
- устройством заземления проектируемого оборудования;
- максимально возможным сокращением длин параллельного пробега при совместной прокладке кабелей информации и электропитания.

Все проектные решения применяемые при проектировании РФ и СЧ, соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, установленным в следующих документах:

- «Положение об организации работы по охране труда на предприятиях, в учреждениях и в организациях, подведомственных Министерству связи Российской Федерации» (приложение к приказу Минсвязи России от 24.01.94 № 18);

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

- «Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикация)», М., Недра, 1996;
- «О пожарной безопасности служебных помещений» (приказ Минсвязи России от 30.01.97 № 18);
- «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН- 21571»;
- ПТЭЭП, ПТБ, ПУЭ;
- ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил эксплуатации.

Требования к маркировке

Все оборудование, коробки, кабели и др. должны быть промаркированы в соответствии с требованиями, изложенными в проектной документации.

Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и пр. должна производиться единообразно с использованием идентичных изделий для маркировки.

Маркировку центрального оборудования выполнять при помощи полимерных табличек с выгравированными на них надписями. Таблички должны быть размещены в левом верхнем углу дверцы щита на расстоянии 20 мм от краев дверцы. Размер таблички 60x40 мм. Надпись в табличке должна содержать номер по схеме.

Маркировку розеток, камер, расширителей, ответвителей, сплиттеров и др. выполнить при помощи самоклеящихся пластиковых этикеток с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями. Размеры этикеток определяются по месту.

Маркировку кабелей выполнять при помощи держателей для этикеток, закрепляемых на кабеле пластмассовыми хомутами (например, пластмассовые шильдики WKM фирмы Weidmuller или аналогичные). Под прозрачные крышки всех держателей этикеток должны быть вставлены полоски из белой пленки с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями.

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №
или аналогичные). Под прозрачные крышки всех держателей этикеток должны быть вставлены полоски из белой пленки с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями.						

Таблица условно-графических обозначений		
УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ВК	Видеокамера внутренняя "RVi-2NCD2489 (2.8-12)"
	ВК	Видеокамера уличного исполнения "RVi-2NCT2489 (2.8-12)"
	ВК	Телекамера IP купольная антивандальная "RVi-2NCD2489 (2.8-12)"
	ВК	Видеокамера внутренняя со встроенным микрофоном "RVi-2NCD2489 (2.8-12)"
	ТШ	Телекоммуникационный шкаф предусмотрен в разделе 708/П-24-АНО-СКС
	АРМ	Автоматизированное рабочее место оператора
	UPS	Источник бесперебойного электропитания
	GR	Устройство грозозащиты

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий			
---	--	--	--

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
L	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx	Линии передачи видеосигнала (предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-СКС)	
Eth	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx	Линии Ethernet	
PW	по разделу 708/П-24-АНО-ЗОМ	Питание 220/380В	
O/B	по разделу 708/П-24-АНО-СКС	оптоволоконный кабель	

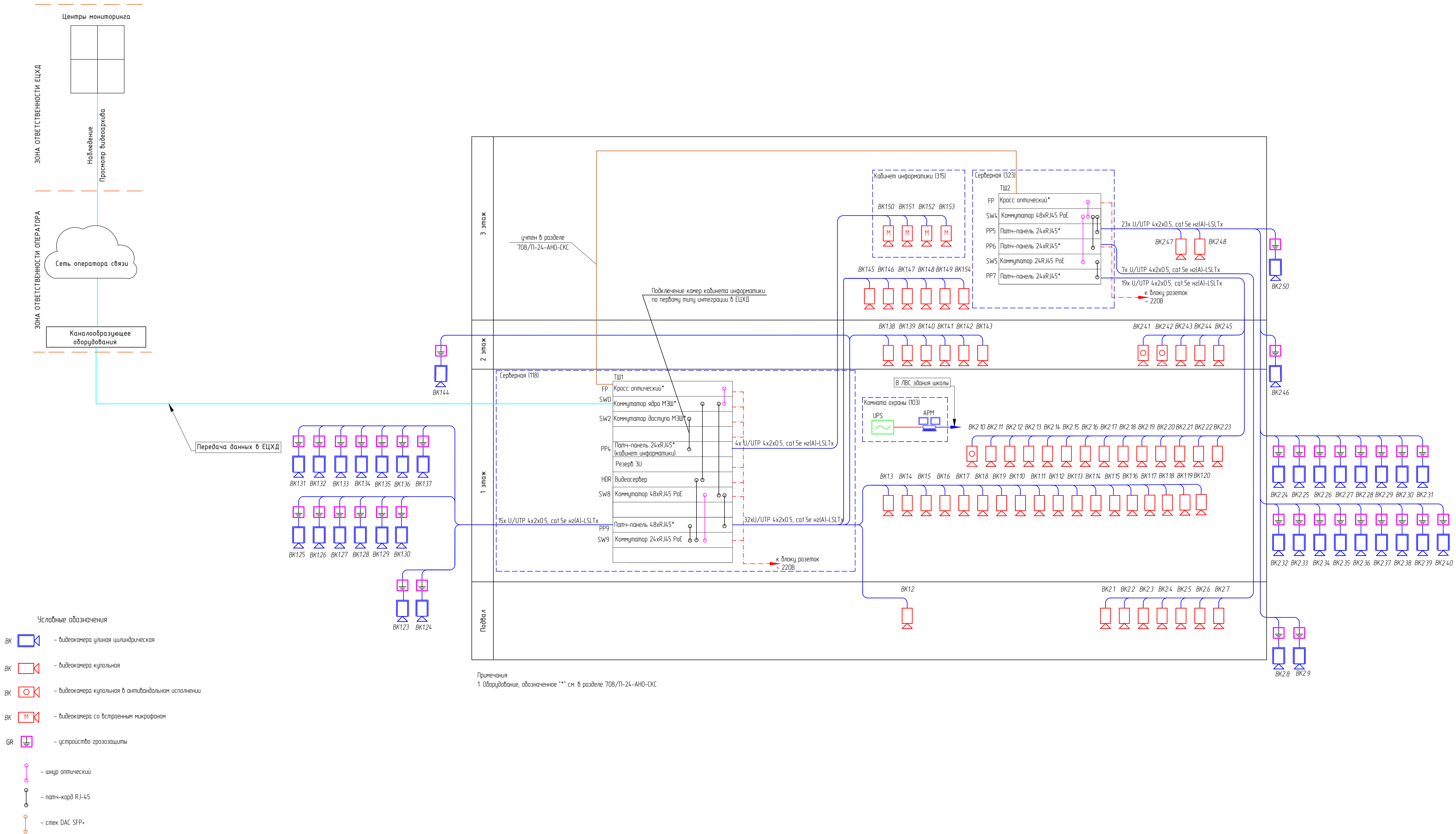
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

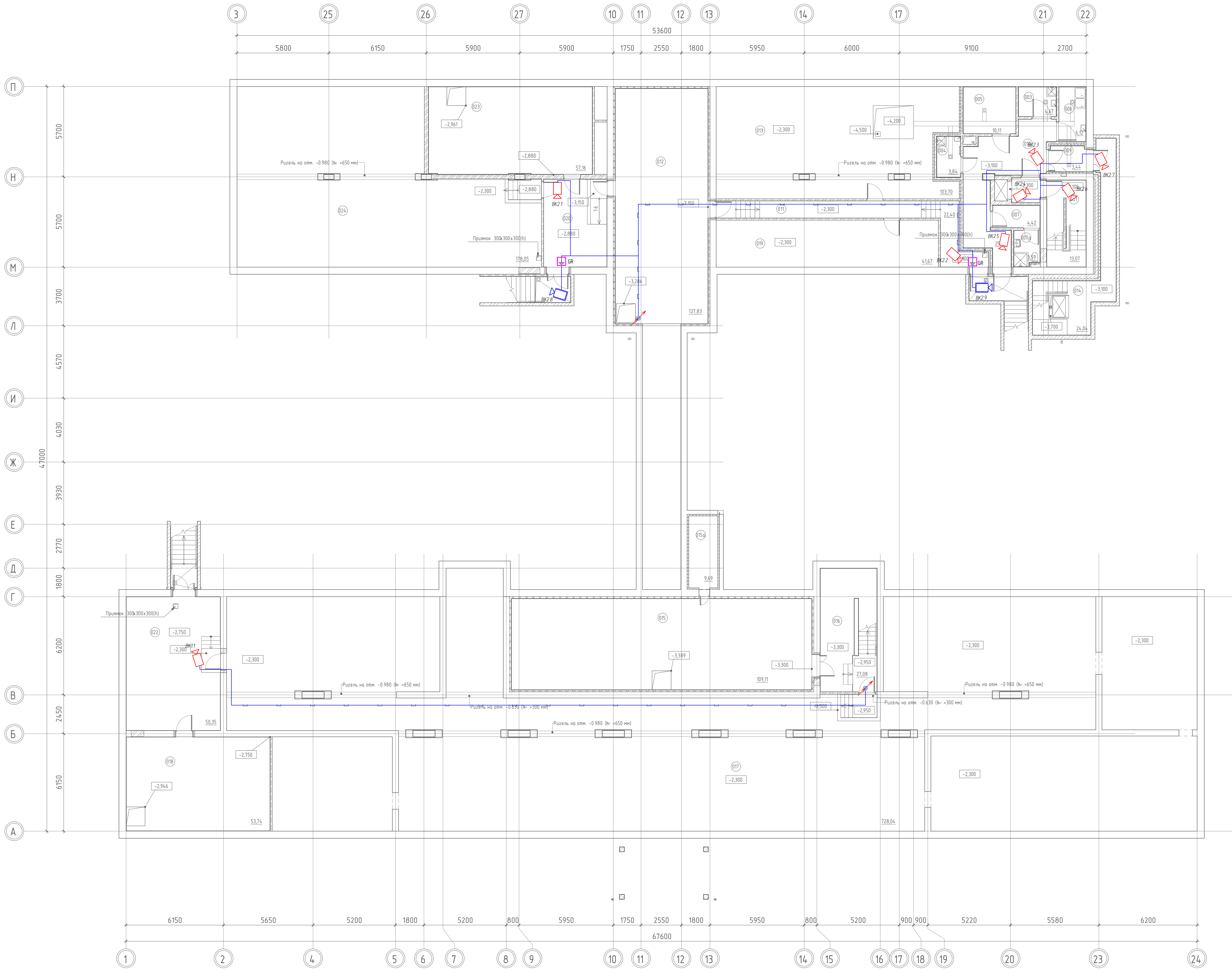
						708/П-24-АНО-СОТ				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
								Р	1	
Разработал		Лялля			03.26	Система охранного телевидения				
ГИП		Лукашова			03.26	Условно-графические обозначения СОТ		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26					



Примечания
1. Оборудование, обозначенное *** см. в разделе 708/П-24-АНО-СКС

- Примечания:
1. Кабели внутри помещений проложить в лотках, предусмотренных по разделу 708/П-24-АНО-СКС, ответвления от лотков выполнить в гладких ПВХ трубах диаметром 16 мм;
 2. Телекоммуникационные шкафы ТШ, патч-панели, кабельные линии от телекоммуникационных шкафов ТШ до видеокamer предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-СКС;
 3. Высота установки уличных видеокamer - 3,5м. Внутренние видеокamer устанавливаются на потолке;
 4. Исполнение кабелей линий передачи видеосигнала принято согласно требований ГОСТ 31565-2012 - нз-LSLTx.

						708/П-24-АНО-СОТ		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная д. 32		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Система охранного телевидения	Статус	Лист
Разработал		Литля		Литля	03.26.		Р	2
						Принципиальная схема СОТС	 ООО "АРТИС"	
ГИП	Лукашова				03.26.			
Н. Кондр	Зыкин				03.26.			

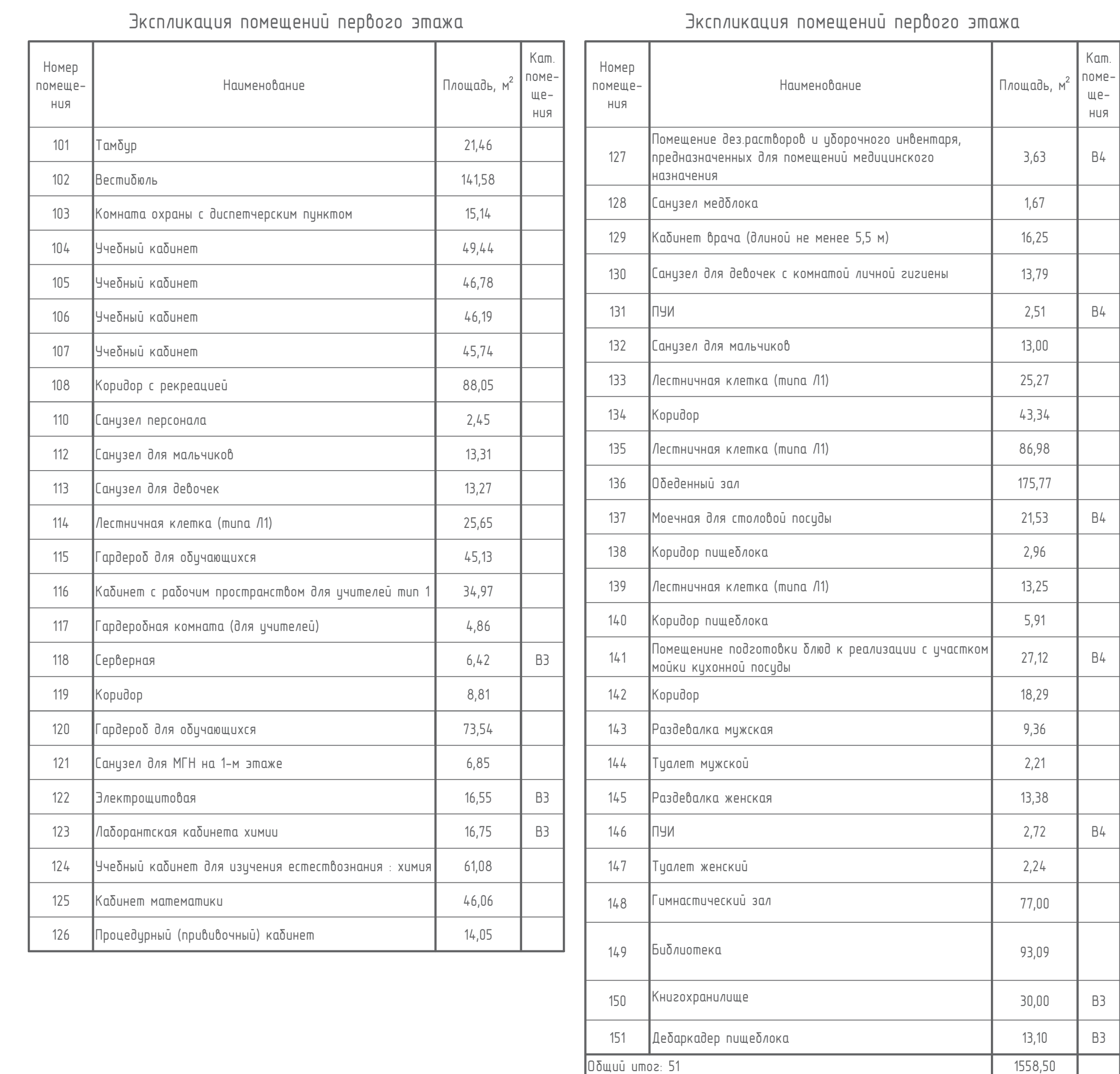


Экспликация помещений подвала			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Тандер-шлюз	2,74	
003	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,67	В4
004	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Помывка)	3,84	В4
005	Помещение с местом установки холодильного оборудования	10,11	В3
006	Кладовая и моечная уборочной тары	6,12	В4
007	Помещение для персонала	4,42	
007а	Санитарный персонал с душевой	3,59	
009	Воздушной цех	3,44	В4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,40	
012	Венткамера	127,83	В4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	В4
014	Зона заправки	24,04	В3
015	Венткамера	109,11	В4
016	Лестничная клетка (этаж Л1)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	728,04	В4
018	Водомерный узел	53,74	В4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	41,67	В4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИТП	57,16	В4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	В4
		1622,77	

Экспликация технических пространств подвала			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
015а	Воздухозабор	9,69	
		9,69	

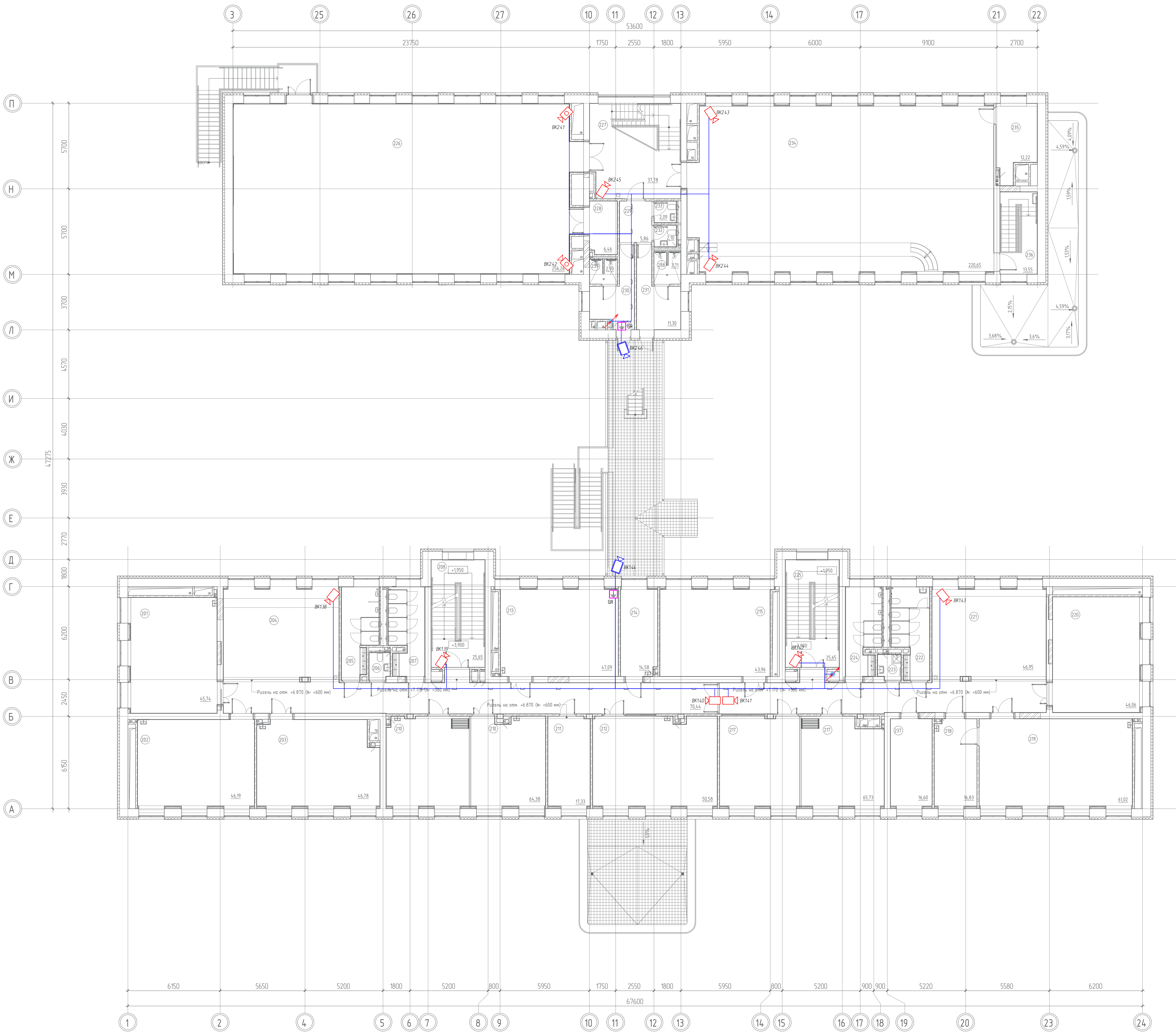
- Примечания
- 1 Кабельные линии связи ИТР учтены в ОКС (см. том 708/П-24-АНД-ОК)
 - 2 Условные графические обозначения (в т.ч. обозначения кабельных линий) приведены на листе 13 "Условные графические обозначения СИТ".

708/П-24-АНД-ОК					
Капитальный ремонт общепромышленного учреждения ТООЗ Уланов № 1210 по адресу г. Москва, ул. Ждановская в. 32					
Им.	Контр.	Лист	ИПШ	Подп.	Дата
Разработ.	Лист	ИПШ	Подп.	Дата	
ИПШ	Лист	ИПШ	Подп.	Дата	
И. Контр.	Лист	ИПШ	Подп.	Дата	
Система охранного телевидения				Лист	Лист
План расположения оборудования СИТ Подвал				Р	3
План				03.25	03.25
И. Контр.				03.25	03.25



Примечания:
1 Кабельные линии связи УТР учтены в КС (см. том 708/П-24-АНО-КС)
2 Условные графические обозначения (в т.ч. обозначения кабельных линий) приведены на листе 13
"Условно-графические обозначения СОТ".

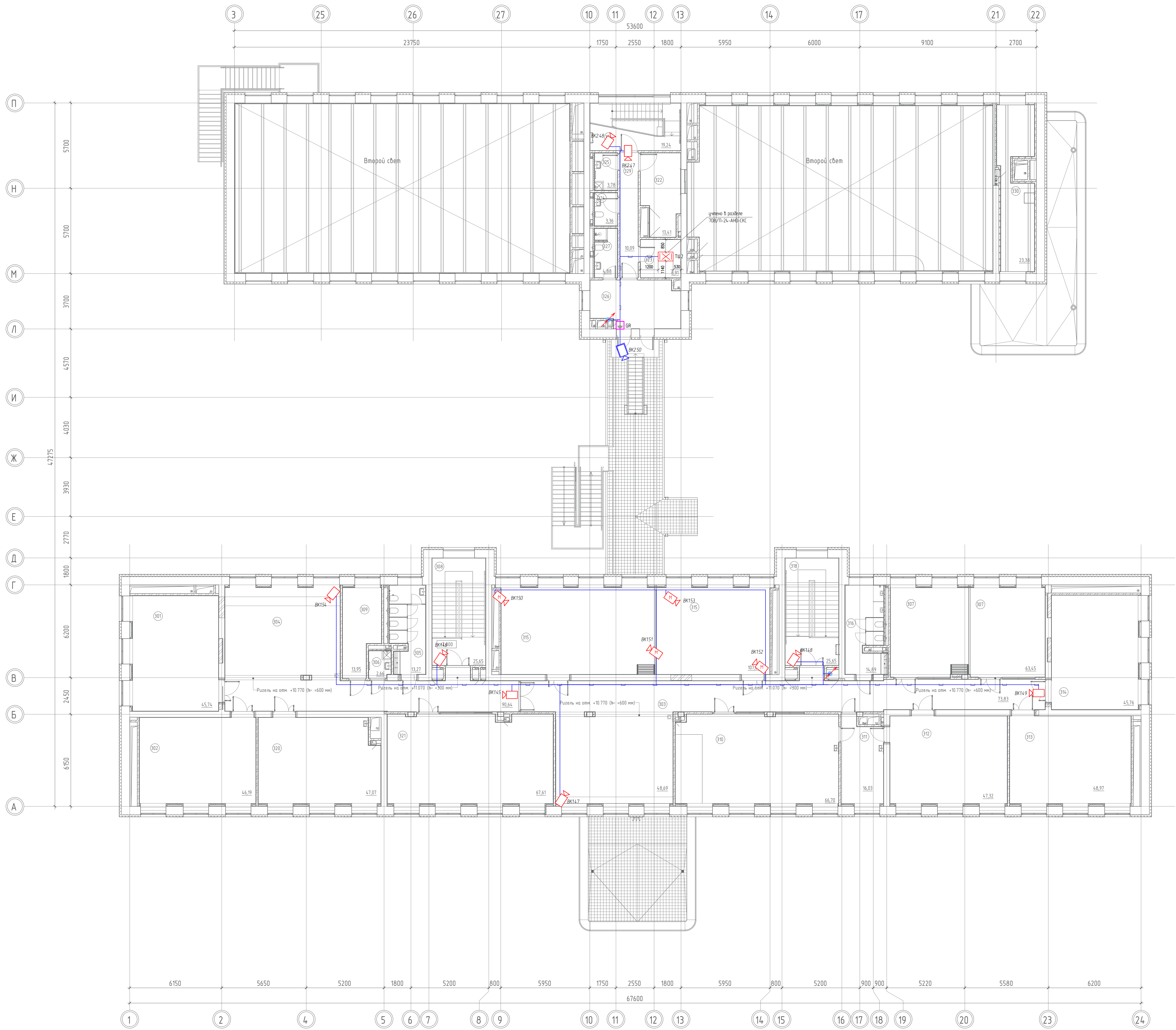
[illegible]



Экспликация помещений второго этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузлы для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учебным кабинетом	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,85	
218	Лаборатория кабинета биологии и ОБЗР	16,87	В3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с канальной личной гигиеной	13,87	
223	ПМ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа Л1)	37,78	
228	Спортивная	6,40	В3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Автозал	216,55	
235	Кладовая инвентаря	12,22	В4
236	Лестничная клетка (типа Л1)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогическим кабинетом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общий этаж: 39		1693,02	

Примечания:
1. Кабельные линии связи УТР указаны в КС (см. план 708/П-24-АНД-КС1)
2. Условные графические обозначения в т.ч. обозначения кабельных линий приведены на листе 13
Условные графические обозначения СДТ

				708/П-24-АНД-СДТ		
				Капитальный ремонт образовательного учреждения ТБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Ждановская в. 32		
Илл.	Колуч.	Лист	Илл.	Лист	Лист	Лист
Разработано	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
Ген. Директор	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
И. Копеев	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист

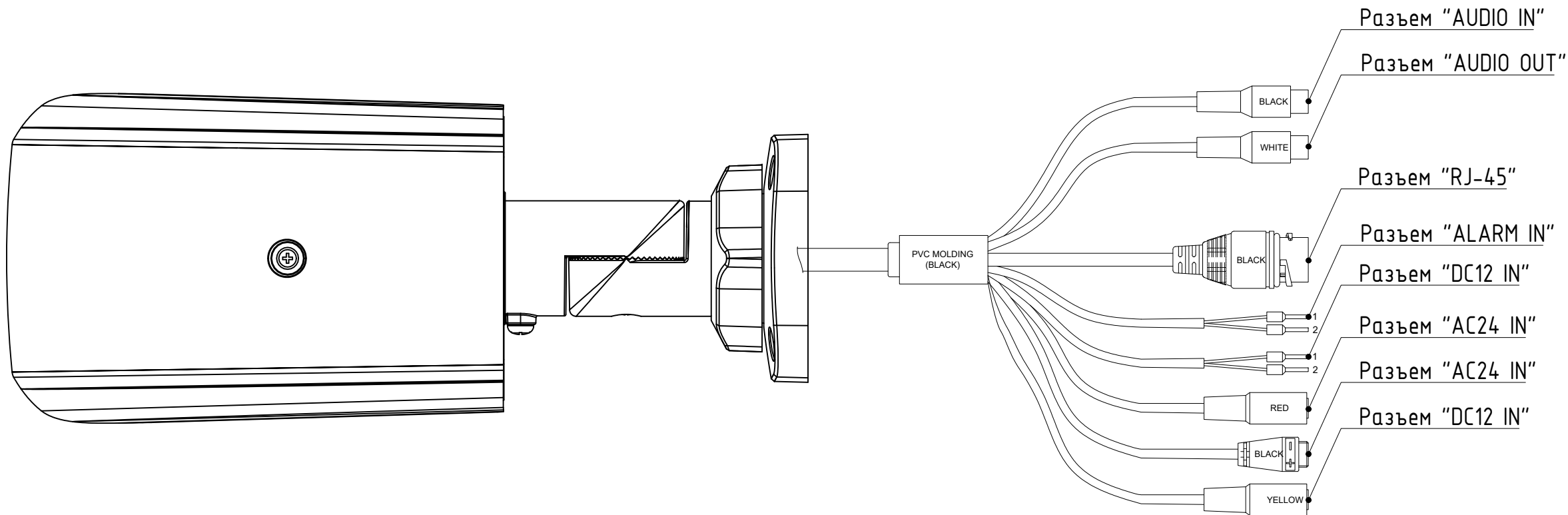


Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Кабинет с рекреацией	102,52	
304	Кабинет с рекреацией	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	10,92	
306	ПМ	2,64	ВЧ
307	Федеральный кабинет русского языка с библиотекой	64,52	
308	Лестничная клетка типа III	25,65	
309	Административный кабинет	16,78	
310	Федеральный кабинет для изучения иностранных языков	66,94	
311	Лаборатория кабинета физики	16,04	Б3
312	Кабинет физики (интерактивный)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории Тип I	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с видеоматериалами, видеопроектором, периферией на два помещения	109,26	
316	Санузел для мальчиков	15,46	
318	Лестничная клетка типа III	25,65	
320	Технологический материал Тип 2	47,79	Б3
321	Технологический материал Тип 1	66,21	
322	Технологический центр	13,70	Б3
323	Секционная	6,91	Б3
324	Санузел	3,28	
325	Помещение хранения оборудования и принадлежностей для информатизации	4,29	Б4
326	Комната инструктора	18,17	
327	Туалет инструктора	5,05	
328	Лестничная клетка типа III	19,24	
329	Кабинет	10,19	
330	Ванная	24,10	Б4
Итого: этаж 29		1023,78	

Примечания:
1. Кабельные линии обозначены в СКС (см. план 708/П-24-АНД-СКС)
2. Условные графические обозначения в п.ч. обозначения кабельных линий приведены на листе 13
"Условные графические обозначения ССД"

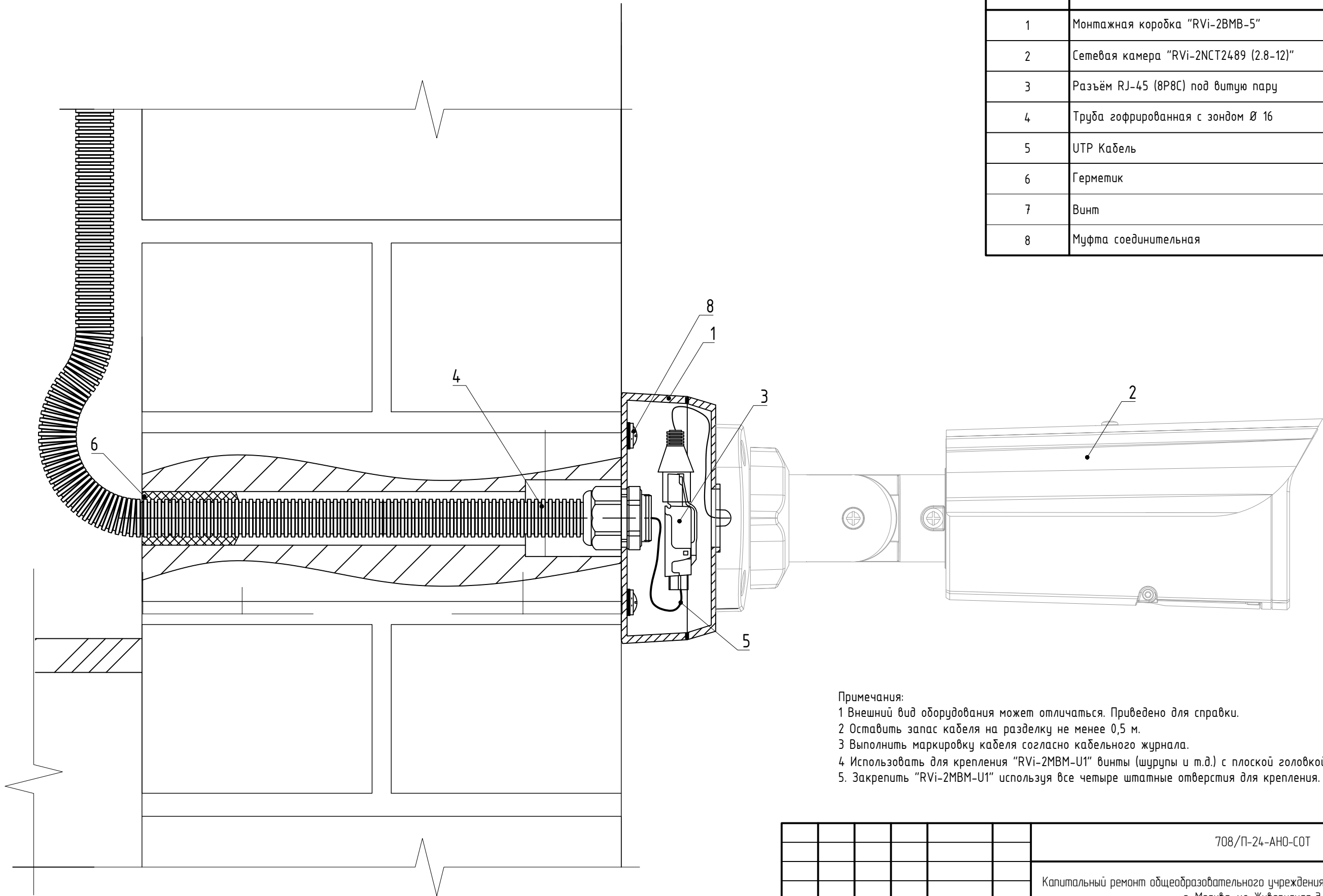
708/П-24-АНД-СДТ					
Кабинетный ретранслятор образовательного учреждения ТСОУ (школы № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Ждановская, д. 32)					
Изм.	Кол-во	Лист	№	Дата	
Разработано	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
ПМ	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
П. Комар	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
Система охранного телевидения					
План расположения оборудования ССД 3 этаж					
ООО "АРТИС"					
Формат А0					

Согласовано			Взам.инв. N	Подпись и дата	Инв.N подл.



						708/П-24-АНО-СОТ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Система охранного телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		<i>Ляля</i>	03.26		Р	7	
ГИП		Лукашова		<i>Лукашова</i>	03.26	Схема подключения сетевой камеры "RVi-2NCT2489 (2.8-12)"	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин		<i>Зыкин</i>	03.26				

Согласовано					
Взам.инж. Н					
Подпись и дата					
Инв.№ подл.					

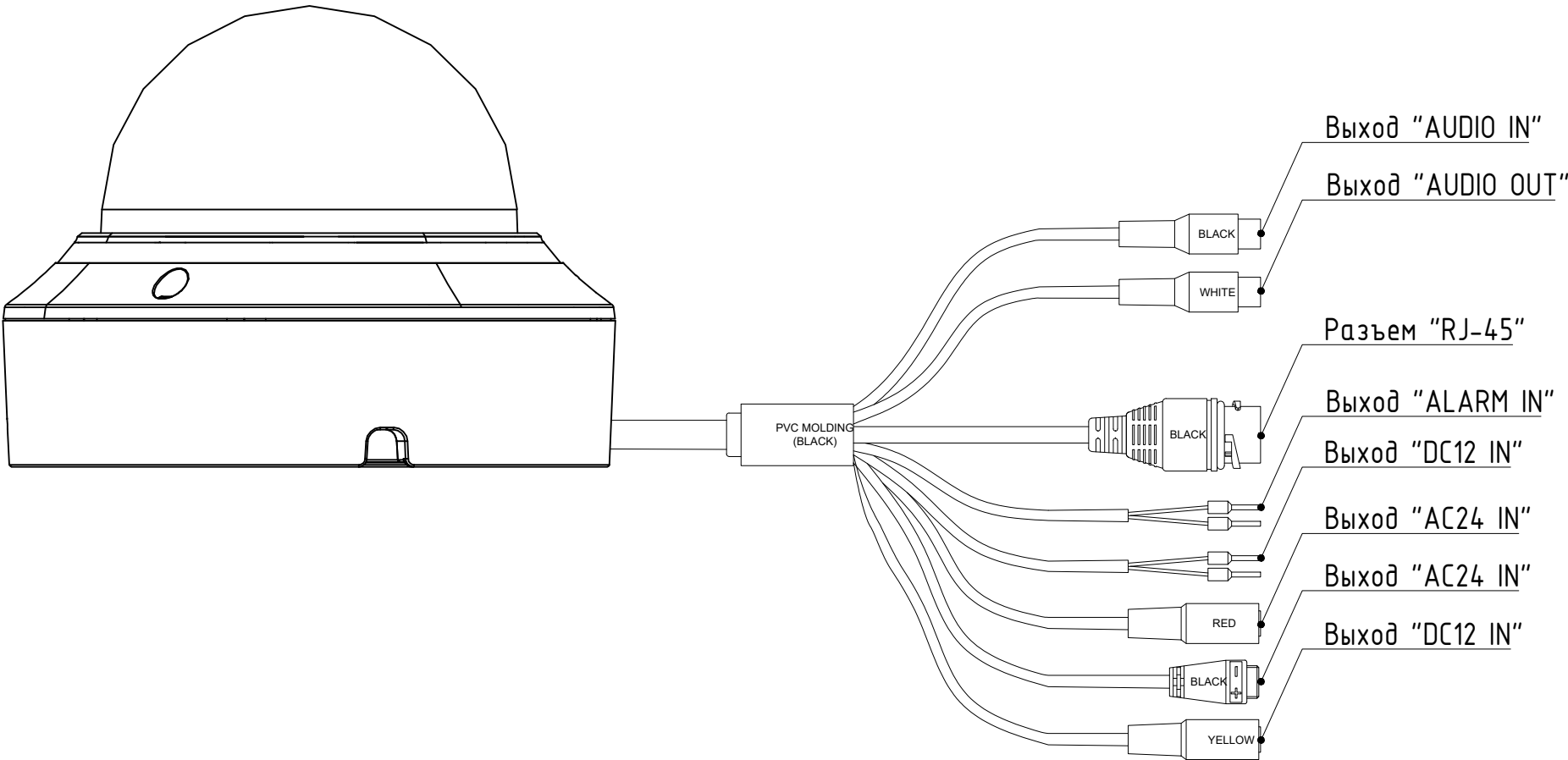


Поз. обозначения	Наименование
1	Монтажная коробка "RVi-2BMB-5"
2	Сетевая камера "RVi-2NCT2489 (2.8-12)"
3	Разъём RJ-45 (8P8C) под витую пару
4	Труба гофрированная с зондом Ø 16
5	УТР Кабель
6	Герметик
7	Винт
8	Муфта соединительная

Примечания:
1 Внешний вид оборудования может отличаться. Приведено для справки.
2 Оставить запас кабеля на разделку не менее 0,5 м.
3 Выполнить маркировку кабеля согласно кабельного журнала.
4 Использовать для крепления "RVi-2MBM-U1" винты (шурупы и т.д.) с плоской головкой Ø 12-14.
5. Закрепить "RVi-2MBM-U1" используя все четыре штатные отверстия для крепления.

						708/П-24-АНО-СОТ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система охранного телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	8	
ГИП		Лукашова			03.26	Эскиз установки камеры "RVi-2NCT2489 (2.8-12)" на стене здания	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

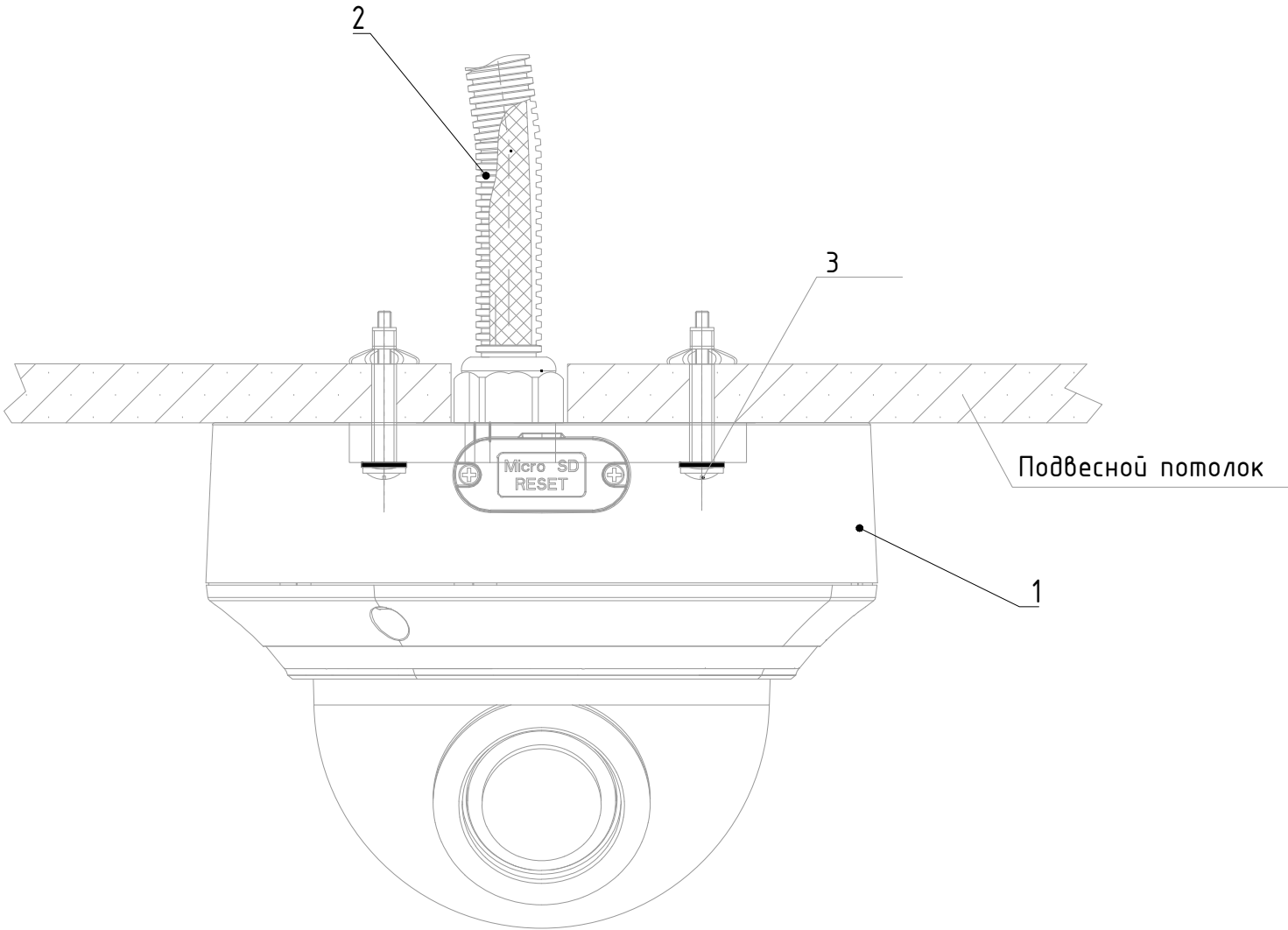
Согласовано			
Взам.инв. N			
Подпись и дата			
Инв.N подл.			



						708/П-24-АНО-СОТ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата				
Разработал		Ляля		<i>Ляля</i>	03.26	Система охранного телевидения	Стадия	Лист	Листов
							Р	9	
ГИП		Лукашова		<i>Лукашова</i>	03.26	Схема подключения сетевой камеры "RVi-2NCD2489 (2.8-12)"	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин		<i>Зыкин</i>	03.26				

Согласовано			
Взам.инв. N			
Подпись и дата			
Инв. N подл.			

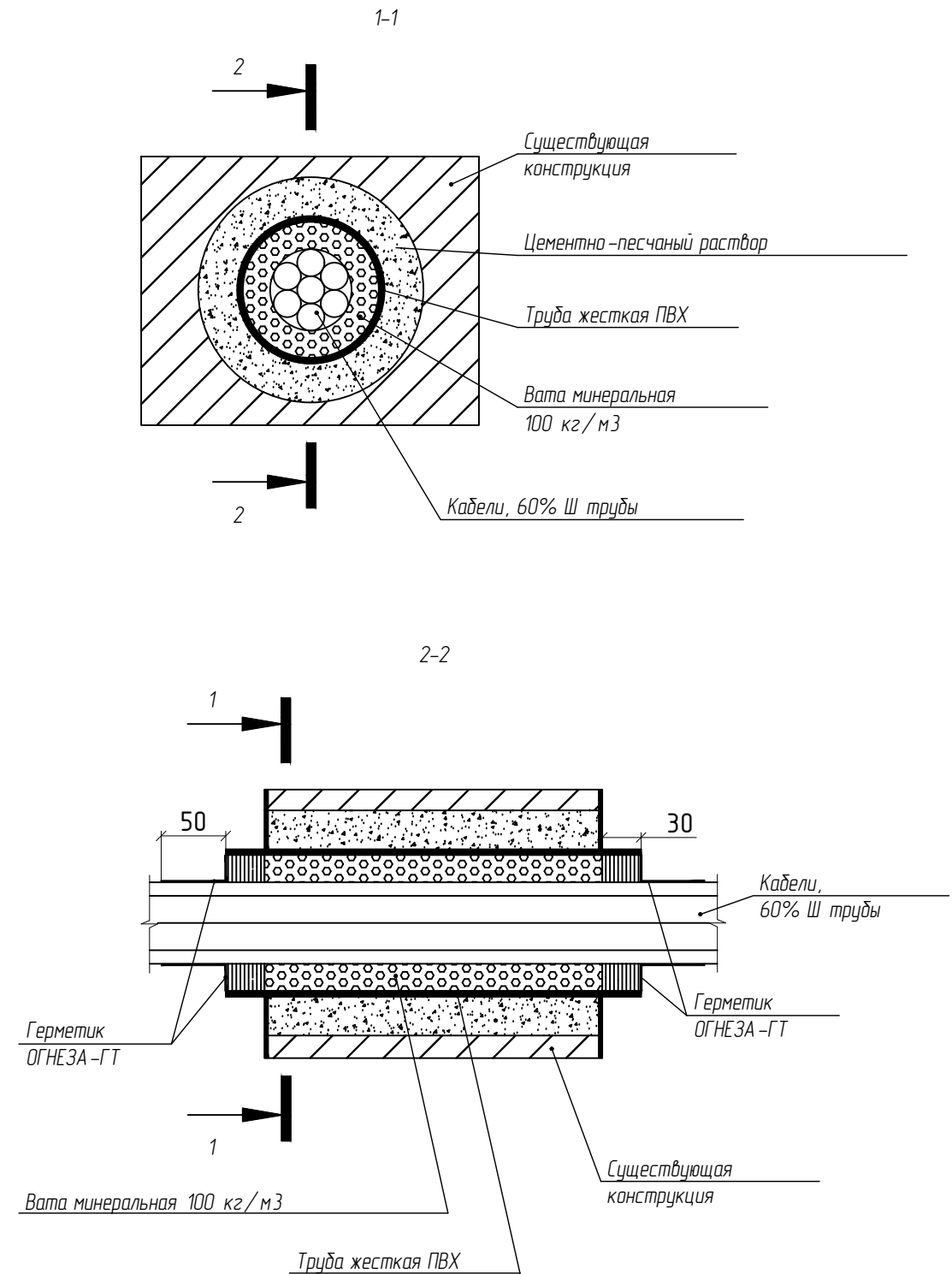
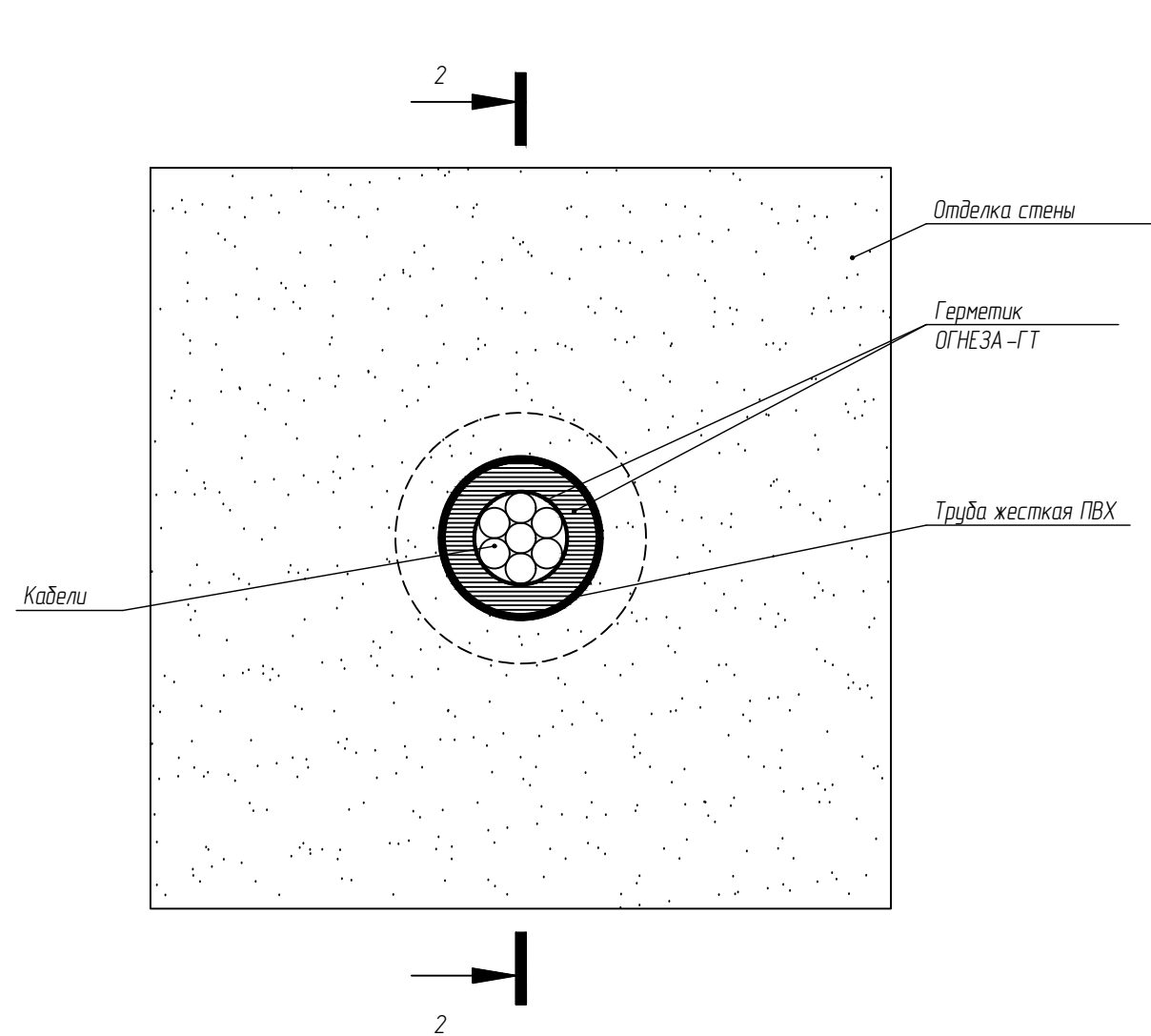
Поз. обозначения	Наименование
1	Сетевая камера "RVi-2NCD2489 (2.8-12)"
2	Труба гофрированная с зондом Ø 16
3	Винт



- Примечания:
- 1 Внешний вид оборудования может отличаться. Приведено для справки.
 - 2 Оставить запас кабеля на разделку не менее 0,5 м.
 - 3 Выполнить маркировку кабеля согласно кабельного журнала.
 - 4 Применять герметик кабельных вводов при температуре окружающей среды от -10 град С.
 - 5. Закрепить используя все четыре штатные отверстия для крепления.

						708/П-24-АНО-СОТ		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата			
Разработал		Ляля		<i>Ляля</i>	03.26	Система охранного телевидения	Стадия	Лист
							Р	10
ГИП		Лукашова		<i>Лукашова</i>	03.26	Схема установки сетевой камеры "RVi-2NCD2489 (2.8-12)" на потолке	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н. Контр.		Зыкин		<i>Зыкин</i>	03.26			

Типовая схема установки закладной трубы и проходки универсальной стен и перекрытий "Огнеза-ГТ"



Указания по проведению работ:

1. Заполнить трубу с кабелем минеральной ватой плотностью не менее 100 кг/м³. Толщиной слоя не менее 50 мм.
2. Произвести герметизацию отверстия в конструкции, выступающей части закладной трубы и открытого участка пучка кабелей на расстояние не менее 50 мм от среза трубы. Герметизируемые участки обработать составом "ОГНЕЗА-ГТ" до достижения толщины сухого слоя не менее 1,5 мм.
3. Работы по герметизации вести с обеих сторон стены (перекрытия).

						708/П-24-АНО-СОТ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система охранного телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	11	
ГИП		Лукашова			03.26	Типовая схема кабельной проходки	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

Схема комплекта оборудования ТШ-1 (тыл)
расположен в пом. 118

48	
47	
46	
45	
44	
43	
42	
41	
40	
39	
38	
37	
36	
35	
34	
33	
32	
31	
30	
29	
28	
27	
26	
25	
24	
23	
22	
21	
20	
19	
18	
17	
16	
15	Видеосервер RV-SE2700 (Сборка 27619)
14	Коммутатор 48 (COT) (RVi-2NSM48G-4SP)
13	Коммутатор 24 (COT) (RVi-2NSM24G-4SP rev.2)
12	Организер (предусмотрен в СК)
11	Патч-панель 48xRJ-45 (предусмотрена в СК)
10	
9	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	

48	
47	
46	
45	
44	
43	
42	
41	
40	
39	
38	
37	
36	
35	
34	
33	
32	
31	
30	
29	
28	
27	
26	
25	
24	
23	
22	
21	
20	
19	
18	
17	Блок розеток (предусмотрен в КС)
16	
15	
14	
13	
12	
11	
10	
9	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	

И№. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Содержание		

						708/П-24-АНО-СОТ				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата					
						Система охранного телевидения		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		<i>Ляля</i>	03.26			Р	12	
						Схема размещения оборудования в шкафу ТШ-1			комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
ГИП		Лукашова		<i>Лукашова</i>	03.26					
Н. Контр.		Зыкин		<i>Зыкин</i>	03.26					

42		
41		
40		
39		
38		
37		
36		
35		
34		
33		
32		
31		
30		
29		
28		
27		
26		
25		
24		
23		
22		
21		
20		Коммутатор 48 (COT) (RVI-2NSM48G-4SP)
19		Органоізер (предусмотрен в СК)
18		Патч-панель 24xRJ-45 (предусмотрена в СК)
17		Органоізер (предусмотрен в СК)
16		Патч-панель 24xRJ-45 (предусмотрена в СК)
15		Коммутатор 24 (COT) (RVI-2NSM24G-4SP rev.2)
14		Органоізер (предусмотрен в СК)
13		Патч-панель 24xRJ-45 (предусмотрена в СК)
12		
11		
10		
9		Блок розеток (предусмотрен в СК)
8		
7		
6		
5		ИБП (предусмотрен в СК)
4		
3		
2		АКБ (предусмотрены в СК)
1		

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Согласовано			

						708/П-24-АНО-СОТ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата				
						Система охранного телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	13	
ГИП		Лукашова			03.26	Схема размещения оборудования в шкафу ТШ-2		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	ООО "АРТИС"
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

Порт	Шкаф	Номер патч-панели	Номер порта патч-панели	Этаж	Марка кабеля	Сечение	Назначение порта	Номер оборудования	Длина, м	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.4.01	ТШ-1	PP4	15	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.50	70	Кабинет информатики
P1.4.02	ТШ-1	PP4	16	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.51	60	Кабинет информатики
P1.4.03	ТШ-1	PP4	17	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.53	60	Кабинет информатики
P1.4.04	ТШ-1	PP4	18	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.52	50	Кабинет информатики
P1.9.01	ТШ-1	PP9	1	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.42	22	
P1.9.02	ТШ-1	PP9	2	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.43	37	
P1.9.03	ТШ-1	PP9	3	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.41	29	
P1.9.04	ТШ-1	PP9	4	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.40	29	
P1.9.05	ТШ-1	PP9	5	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.44	40	
P1.9.06	ТШ-1	PP9	6	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.39	45	
P1.9.07	ТШ-1	PP9	7	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.38	58	
P1.9.08	ТШ-1	PP9	8	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.34	41	
P1.9.09	ТШ-1	PP9	9	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.33	39	
P1.9.10	ТШ-1	PP9	10	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.32	28	
P1.9.11	ТШ-1	PP9	11	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.31	27	
P1.9.12	ТШ-1	PP9	12	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.30	31	
P1.9.13	ТШ-1	PP9	13	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.29	30	
P1.9.14	ТШ-1	PP9	14	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.28	51	
P1.9.15	ТШ-1	PP9	15	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.27	51	
P1.9.16	ТШ-1	PP9	16	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.26	18	
P1.9.17	ТШ-1	PP9	17	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.25	33	
P1.9.18	ТШ-1	PP9	18	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.24	36	
P1.9.19	ТШ-1	PP9	19	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.23	23	
P1.9.20	ТШ-1	PP9	20	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.37	61	
P1.9.21	ТШ-1	PP9	21	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.36	61	
P1.9.22	ТШ-1	PP9	22	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.35	61	
P1.9.23	ТШ-1	PP9	23	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.48	25	
P1.9.24	ТШ-1	PP9	24	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.49	43	
P1.9.25	ТШ-1	PP9	25	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.19	16	
P1.9.26	ТШ-1	PP9	26	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.20	28	
P1.9.27	ТШ-1	PP9	27	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.3	50	
P1.9.28	ТШ-1	PP9	28	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.17	18	
P1.9.29	ТШ-1	PP9	29	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.18	21	
P1.9.30	ТШ-1	PP9	30	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.14	26	
P1.9.31	ТШ-1	PP9	31	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.15	27	
P1.9.32	ТШ-1	PP9	32	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.16	33	
P1.9.33	ТШ-1	PP9	33	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.13	29	
P1.9.34	ТШ-1	PP9	34	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.10	29	
P1.9.35	ТШ-1	PP9	35	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.6	63	

Кабельные линии связи COT учтены в разделе 708/П-24-АНО-СКС						708/П-24-АНО-СОТ.КЖ				
	Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	Кабельный журнал	Стадия	Лист	Листов
	Разработал		Ляля			03.26		Р	1	3
								 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
	Н.контр.		Лукашова			03.26				
	Разработал		Зыкин			03.26				

Порт	Шкаф	Номер патч-панели	Номер порта патч-панели	Этаж	Марка кабеля	Сечение	Назначение порта	Номер оборудования	Длина, м	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.9.36	ТШ-1	PP9	36	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.5	57	
P1.9.37	ТШ-1	PP9	37	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.4	59	
P1.9.38	ТШ-1	PP9	38	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.7	41	
P1.9.39	ТШ-1	PP9	39	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.8	29	
P1.9.40	ТШ-1	PP9	40	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.11	26	
P1.9.41	ТШ-1	PP9	41	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.9	27	
P1.9.42	ТШ-1	PP9	42	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.12	26	
P1.9.43	ТШ-1	PP9	43	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.1	25	
P1.9.44	ТШ-1	PP9	44	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.46	49	
P1.9.45	ТШ-1	PP9	45	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.54	55	
P1.9.46	ТШ-1	PP9	46	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.45	44	
P1.9.47	ТШ-1	PP9	47	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.47	38	
P2.5.1	ТШ-2	PP5	1	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.8	50	
P2.5.2	ТШ-2	PP5	2	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.9	54	
P2.5.3	ТШ-2	PP5	3	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.38	30	
P2.5.4	ТШ-2	PP5	4	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.39	30	
P2.5.5	ТШ-2	PP5	5	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.40	23	
P2.5.6	ТШ-2	PP5	6	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.24	23	
P2.5.7	ТШ-2	PP5	7	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.25	57	
P2.5.8	ТШ-2	PP5	8	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.26	64	
P2.5.9	ТШ-2	PP5	9	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.27	61	
P2.5.10	ТШ-2	PP5	10	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.28	61	
P2.5.11	ТШ-2	PP5	11	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.29	49	
P2.5.12	ТШ-2	PP5	12	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.30	40	
P2.5.13	ТШ-2	PP5	13	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.31	41	
P2.5.14	ТШ-2	PP5	14	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.32	46	
P2.5.15	ТШ-2	PP5	15	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.33	72	
P2.5.16	ТШ-2	PP5	16	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.34	62	
P2.5.17	ТШ-2	PP5	17	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.35	62	
P2.5.18	ТШ-2	PP5	18	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.36	67	
P2.5.19	ТШ-2	PP5	19	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.37	64	
P2.5.20	ТШ-2	PP5	20	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.46	21	
P2.5.21	ТШ-2	PP5	21	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.48	15	
P2.5.22	ТШ-2	PP5	22	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.47	14	
P2.5.23	ТШ-2	PP5	23	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.50	15	
P2.6.1	ТШ-2	PP6	1	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.1	56	
P2.6.2	ТШ-2	PP6	2	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.50	61	
P2.6.3	ТШ-2	PP6	3	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.4	62	
P2.6.4	ТШ-2	PP6	4	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.2	60	
P2.6.5	ТШ-2	PP6	5	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.6	61	
P2.6.6	ТШ-2	PP6	6	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.7	67	
P2.6.7	ТШ-2	PP6	7	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.3	65	
P2.7.1	ТШ-2	PP7	1	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.16	25	
P2.7.2	ТШ-2	PP7	2	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.17	27	

Порт	Шкаф	Номер патч-панели	Номер порта патч-панели	Этаж	Марка кабеля	Сечение	Назначение порта	Номер оборудования	Длина, м	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P2.7.3	ТШ-2	PP7	3	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.13	39	
P2.7.4	ТШ-2	PP7	4	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.12	55	
P2.7.5	ТШ-2	PP7	5	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.11	61	
P2.7.6	ТШ-2	PP7	6	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.14	30	
P2.7.7	ТШ-2	PP7	7	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.10	41	
P2.7.8	ТШ-2	PP7	8	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.15	38	
P2.7.9	ТШ-2	PP7	9	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.18	38	
P2.7.10	ТШ-2	PP7	10	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.23	73	
P2.7.11	ТШ-2	PP7	11	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.20	48	
P2.7.12	ТШ-2	PP7	12	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.19	59	
P2.7.13	ТШ-2	PP7	13	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.21	55	
P2.7.14	ТШ-2	PP7	14	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.22	57	
P2.7.15	ТШ-2	PP7	15	2	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.45	32	
P2.7.16	ТШ-2	PP7	16	2	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.42	26	
P2.7.17	ТШ-2	PP7	17	2	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.41	41	
P2.7.18	ТШ-2	PP7	18	2	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.44	41	
P2.7.19	ТШ-2	PP7	19	2	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.43	43	

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование COT							
1.	Видеосервер RV-SE2700 (Сборка 27619) Сервер записи до 125 IP-камер. Исполнение – Rack Mount 19' 2U. Защищенный архив RAID 6, массив объемом 160ТБ (полезный объем 145,4ТБ), для постоянной записи 30 суток.	Видеосервер RV-SE2700 (Сборка 27619)		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	1		
2.	Сетевой коммутатор с поддержкой PoE, 48 портов (PoE бюджет 570Вт). Функции управления L2+	RVi-2NSM48G-4SP		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	2		
3.	Сетевой коммутатор с поддержкой PoE, 24 порта (PoE бюджет 380Вт).	RVi-2NSM24G-4S rev.2		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	2		
4.	Оптический трансивер SFP. Скорость передачи данных 1.25 Гбит/с; Потребляемая мощность 0,7 Вт; Форм-фактор SFP	RVi-2NSTR21-LX20		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	6		
5.	Уличная IP-камера с максимальным разрешением 2 Мп и частотой кадров 25 к/с	RVi-2NCT2489 (2.8-12)		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	37		
6.	Монтажная коробка для цилиндрических IP-камер RVi-3NCT2165	RVi-2BMB-5		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	37		
7.	Купольная IP-камера со встроенным микрофоном, антивандальная, с максимальным разрешением 2 Мп и частотой кадров 25 к/с	RVi-2NCD2489 (2.8-12)		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	63		В т.ч. кабинет информатики, спортивный зал
8.	Грозозащита Глубина 51 мм; Тип монтажа на плоскую поверхность	RVi-1NSP10-1GP		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	37		
9.	Грозозащита Глубина 130 мм; Тип монтажа в 19" стойку	RVi-1NSP20-24GP		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	2		
10.	Коммутационный шнур категории 5е U/UTP, LSZH, 1 м	21D-U5-01WT		Eurolan	шт.	100		
	Рабочее место оператора (AMP-COT) в составе:							
11.	Рабочая станция RV-WS0320 (Сборка 27619). УРМ для отображения до 64 IP-камер. Исполнение – Башня. Отображение до 64 IP-камер в разрешении D1 720x576@25 к/с, в мультикартинке, до 2 МП в полноэкранный режиме.	RV-WS0320 (Сборка 27619).		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	1		
12.	Монитор видеонаблюдения Диагональ 27.0 "; Разрешение 1080P (1920x1080); Размещение Настольное; Vesa 100x100;	RVi-M27P		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	4		
13.	Кабель соединительный HDMI – HDMI, 1.8 м	-		Россия	шт.	4		
14.	Источник бесперебойного питания 220В, 1500ВА	QPS-LIS-D-1500-TR		QTECH	шт.	1		
15.	Кабель питания с заземлением; IEC320-C14 > IEC320-C13 (3x0,75), 10А, 1,8 м., черный	-		Россия	шт.	5		
	Материалы COT							
16.	Кабель низкотоксичный парной скрутки 4 пары категория 5е	ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0.52 нз(А)-LSLTx		«Паритет»	м	4257		
17.	Труба гладкая, ПВХ, Ø20			«ДКС»	м	800		

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.						708/П-24-АНО-COT.CO									
						Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	Спецификация оборудования и материалов	Стадия	Лист	Листов
						Разработал	Ляля			<i>Ляля</i>	03.26		Р	1	2
													комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.контр.	Лукашова			<i>Лукашова</i>	03.26										
			</												

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Держатель с дюбелем для трубы Ø20			«ДКС»	шт.	1600		
19.	Разъем RJ-45	8P8C		Россия	шт.	100		
20.	Труба ПВХ 32мм			«Промрукав»	м	80		Закладные, Гильзы
21.	Герметик терморасширяющийся (310 мл)	«Огнеза-ГТ»		«Огнеза»	шт.	2		Заделка гильз
22.	Вата минеральная, плотность 100 кг/м3			Россия	шт.	0.01		Заделка гильз